Documentation Technique MicroCRM

Auteur	Bastien Esquiros
Option choisie	Option B (Scénario Orion)
Date	25/04/2026

Table des matières

1. Introduction
   - 1.1 Contexte du projet
   - 1.2 Objectifs de l'industrialisation
   - 1.3 Technologies principales
   - 1.4 Présentation rapide du pipeline CI/CD
2. Étapes de mise en œuvre du pipeline CI/CD
   - 2.1 Structure du pipeline
   - 2.2 Scripts d'automatisation
   - 2.3 Reproductibilité
3. Plan de conteneurisation et de déploiement
   - 3.1 Dockerfiles
   - 3.2 docker-compose.yml
4. Plan de testing périodique
   - 4.1 Types de tests automatisés
   - 4.2 Fréquence d'exécution
   - 4.3 Objectifs des tests
5. Plan de sécurité
   - 5.1 Résultats SonarQube
   - 5.2 Analyse des risques
   - 5.3 Plan d'action / Remédiation
6. Monitoring, métriques & KPI
   - 6.1 Métriques DORA
   - 6.2 KPI personnalisés
   - 6.3 Analyse synthétique du monitoring
7. Plan de sauvegarde des données
   - 7.1 Ce qui doit être sauvegardé
   - 7.2 Procédure de sauvegarde
   - 7.3 Procédure de restauration
8. Plan de mise à jour
   - 8.1 Mise à jour de l'application
   - 8.2 Mise à jour du pipeline CI/CD

- 8.3 Fréquence & bonnes pratiques
9. Conclusion

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

MicroCRM est une application web de type CRM léger (Customer Relationship Management) développée par et pour l'entreprise Orion, spécialisée dans les solutions techniques innovantes.

Cette application permet de gérer efficacement des contacts liés à des entreprises. Elle est composée d'un back-end **Spring Boot** exposant une API REST et d'un front-end **SPA Angular** consommant cette API.

1.2 Objectifs de l'industrialisation

L'industrialisation d'un projet est une étape clé consistant à standardiser des processus fiables et reproductibles afin de maîtriser la dette technique et soutenir la productivité sur le long terme.

Dans un but de respect de cet objectif pour MicroCRM, nous avons mis en place un pipeline CI/CD permettant de :

- Automatiser le build et l'exécution des tests, garantissant l'intégrité du projet à chaque modification
- Assurer la qualité et la sécurité du code via **SonarCloud**, en détectant notamment les anomalies et les mauvaises pratiques
- Automatiser la génération de versions pour faciliter la traçabilité et le déploiement

Nous avons également intégré des pratiques standardisées d'exploitation :

- La **conteneurisation via Docker**, garantissant l'isolation des services, la cohérence des environnements et la reproductibilité des déploiements
- Une **stack d'observabilité basée sur ELK** (Elasticsearch, Logstash, Kibana), permettant la centralisation, l'analyse et la visualisation des logs applicatifs

1.3 Technologies principales

Composant	Technologie
Back-end	Spring Boot
Front-end	Angular
Conteneurisation	Docker / Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
Qualité / Sécurité	SonarCloud
Monitoring logs	ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

1.4 Présentation rapide du pipeline CI/CD

Le pipeline est organisé en deux workflows GitHub Actions :

- `ci.yml` : déclenché sur chaque push ou pull request vers `main`. Il build et teste le back-end (Gradle + JUnit) et le front-end (Angular + Karma/Jasmine), puis envoie les résultats à SonarCloud pour analyse qualité.
- `release.yml` : déclenché par la pose d'un tag SemVer (`vX.Y.Z`). Il produit les artefacts (JAR + bundle Angular), crée une GitHub Release et publie les images Docker sur GHCR.

2. Étapes de mise en œuvre du pipeline CI/CD

2.1 Structure du pipeline

CI (`ci.yml`) – sur push / pull request vers `main` :

```
checkout
├── [back-ci]
│     ├── Setup JDK 17 (Temurin)
│     ├── Cache Gradle
│     ├── chmod +x gradlew
│     ├── ./gradlew build  (compile + tests + JaCoCo)
│     ├── ./gradlew sonar  (analyse SonarCloud)
│     └── Upload JAR artifact
│
└── [front-ci]
      ├── Setup Node 18
      ├── npm ci
      ├── npm run test:ci  (Karma headless + coverage lcov)
      ├── sonarqube-scan-action@v6  (analyse SonarCloud)
      ├── npm run build --configuration production
      └── Upload dist artifact
```

Release (`release.yml`) – sur tag `vX.Y.Z` :

```
tag poussé
├── [build-back]  →  gradlew build  →  upload JAR
├── [build-front] →  npm build      →  upload zip
├── [release]     →  GitHub Release + artefacts attachés
└── [docker]      →  build & push images GHCR (back + front)
```

Justification des actions GitHub choisies :

Action	Justification
`actions/checkout@v4`	Action officielle GitHub, maintenue
`actions/setup-java@v4`	Support Temurin, cache intégré

Action	Justification
`actions/setup-node@v4`	Cache npm intégré, officielle
`actions/cache@v4`	Cache Gradle pour accélérer les builds
`actions/upload-artifact@v4`	Partage d'artefacts entre jobs
`actions/download-artifact@v4`	Récupération des artefacts en release
`dorny/test-reporter@v1`	Publie les rapports JUnit XML sous forme de GitHub Checks, visibles dans les PRs
`SonarSource/sonarqube-scan-action@v6`	Action officielle Sonar
`softprops/action-gh-release@v2`	Standard communautaire pour créer des releases GitHub avec artefacts
`docker/build-push-action@v6`	Action officielle Docker pour GHCR

2.2 Scripts d'automatisation

Script / Commande	Fichier de définition	Rôle	Moment d'exécution
▷ `./gradlew build`	`back/build.gradle`	Compile, teste, génère le JAR et le rapport JaCoCo	CI push/PR, Release
▷ `./gradlew sonar`	`back/build.gradle` + workflow	Envoie les résultats à SonarCloud	CI push/PR
`npm ci`	`front/package.json`	Installe les dépendances exactes	CI, Release, local
`npm run test:ci`	`front/package.json`	Lance Karma en headless avec couverture lcov	CI push/PR
`npm run build -- --configuration production`	`front/package.json`	Produit le bundle Angular optimisé	CI push/PR, Release
`docker compose up -d`	`docker-compose.yml`	Lance back + front en local	Local

2.3 Reproductibilité

Relancer le pipeline CI :

Tout push vers `main` ou ouverture d'une PR déclenche automatiquement `ci.yml`. Il est également possible de le relancer manuellement depuis l'onglet **Actions** de GitHub → CI → **Run workflow**.

Déclencher une release :

```
git tag v1.0.0
git push origin v1.0.0
```

Gestion des secrets :

Aucun secret n'est stocké en clair dans le code ou les workflows. Tous les secrets sont déclarés dans **GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions** :

Nom du secret	Usage
`SONAR_TOKEN`	Authentification auprès de SonarCloud

3. Plan de conteneurisation et de déploiement

3.1 Dockerfiles

`back/Dockerfile` **(back-end Spring Boot)**

- Stage 1 – build : `gradle:8.7-jdk17-alpine`
- Stage 2 – runtime : `eclipse-temurin:17-jre-alpine`

Points notables :

- **Multi-stage build** : le stage de build contient Gradle et le JDK (image lourde) ; seul le JAR est copié dans le stage final qui n'embarque que le JRE. L'image finale est ainsi ~180 Mo au lieu de ~600 Mo.
- `eclipse-temurin` : distribution officielle OpenJDK maintenue par Adoptium (communauté Eclipse), recommandée comme alternative à `openjdk` qui n'est plus maintenu sur Docker Hub.
- Les tests sont exclus du build Docker (`-x test`) car ils sont exécutés dans la CI.

`front/Dockerfile` **(front-end Angular)**

- Stage 1 – build : `node:18-alpine`
- Stage 2 – serve : `caddy:2-alpine`

Points notables :

- `node:18-alpine` : image LTS officielle, minimale (alpine).
- `caddy:2-alpine` : serveur HTTP moderne, configuration simple, gère automatiquement `try_files` pour le routing Angular (SPA). Remplace nginx pour sa simplicité de config.
- Le build context est la racine du projet (pour accéder à `misc/docker/Caddyfile`).

3.2 docker-compose.yml

Stack applicative (dev) :

Service	Image	Port exposé
`back`	build local `back/Dockerfile`	8080
`front`	build local `front/Dockerfile`	80

4. Plan de testing périodique

4.1 Types de tests automatisés

Back-end (Spring Boot / JUnit 5)

Type	Framework	Fichiers	Ce qui est testé
Test de contexte	Spring Boot Test	`MicroCRMApplicationTests`	Démarrage de l'application
Test d'intégration JPA	`@DataJpaTest`	`PersonRepositoryIntegrationTest`	Requêtes repository sur base H2 en mémoire

Front-end (Angular / Karma + Jasmine)

Type	Framework	Fichiers	Ce qui est testé
Tests unitaires	Jasmine / Karma	`*.spec.ts`	Composants, services Angular

Analyse statique / sécurité (SonarCloud)

- Détection de vulnérabilités (OWASP)
- Code Smells
- Duplications
- Couverture de tests (via JaCoCo pour le back, lcov pour le front)

Quand les tests sont-ils exécutés ?

Déclencheur	Tests back	Tests front	Sonar
Push sur `main`	✅	✅	✅
Pull Request vers `main`	✅	✅	✅
Tag `vX.Y.Z` (release)	✅	✅	❌
Local (▷ `./gradlew build` , `npm run test:ci`)	✅	✅	❌

Critères de réussite :

- ✅ Tous les tests JUnit passent (exit code 0 Gradle)
- ✅ Tous les tests Karma passent (exit code 0 Angular CLI)
- ✅ La Quality Gate SonarCloud est verte (pas de nouvelles vulnérabilités bloquantes)

4.2 Fréquence d'exécution

- **Sur chaque push vers** `main` : CI complète (build + tests + Sonar)
- **Sur chaque Pull Request vers** `main` : même pipeline, résultat visible dans la PR
- **Avant chaque release** : les jobs `build-back` et `build-front` re-exécutent les tests

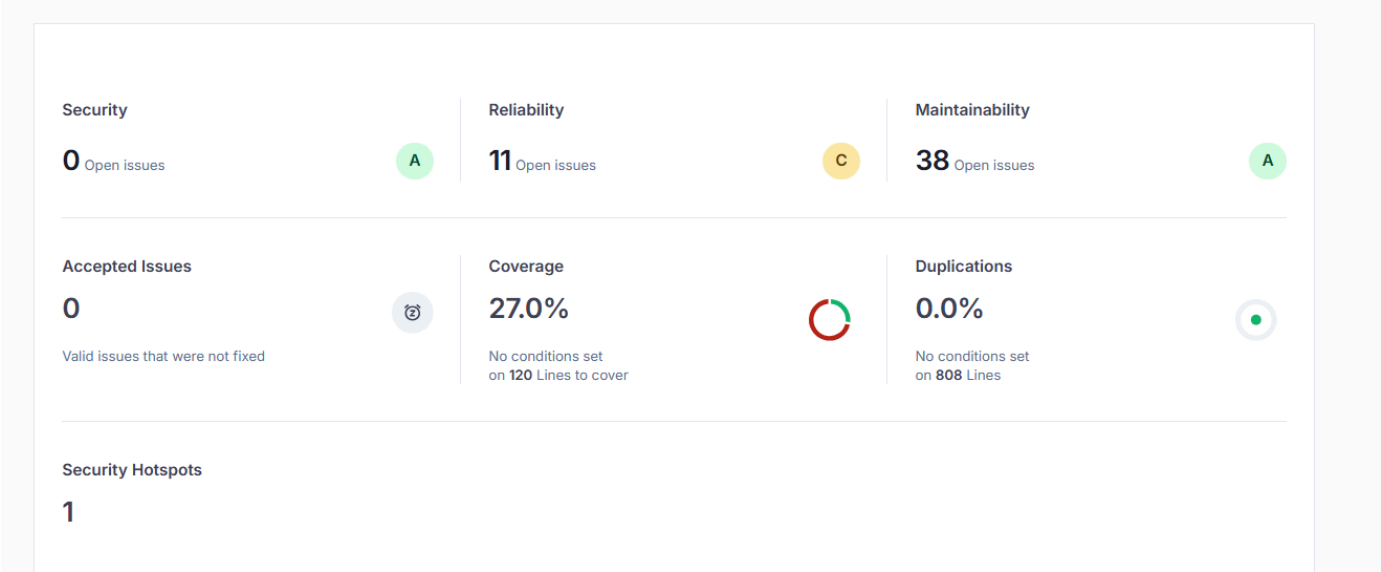
4.3 Objectifs des tests

- **Qualité** : détecter les régressions et code smells dès le commit
- **Non-régression** : garantir que les nouvelles fonctionnalités ne cassent pas l'existant
- **Sécurité** : SonarCloud identifie les vulnérabilités connues (injection, exposition de données…)
- **Vérification avant déploiement** : le workflow `release` ne produit des artefacts que si le build réussit

5. Plan de sécurité

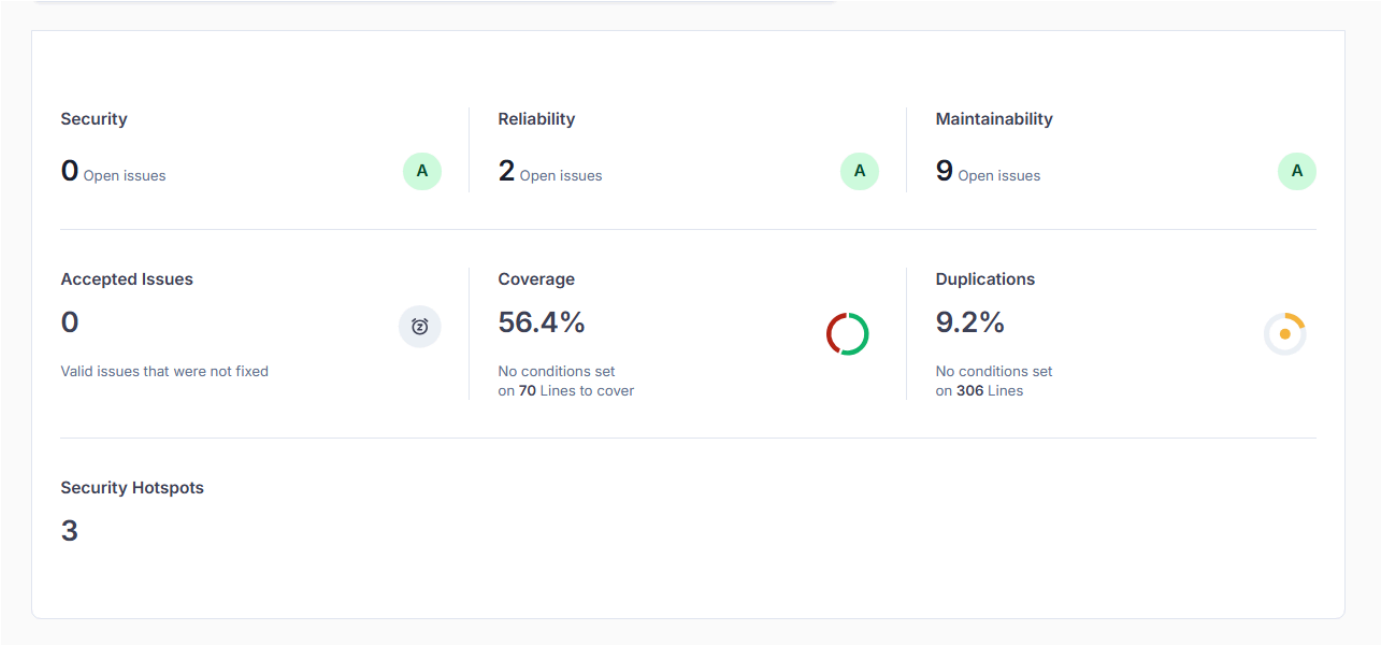
5.1 Résultats SonarQube

Frontend :



> ⚠️ Le score de « Reliability » est en **C**, et le « Coverage » est assez bas. Ces deux métriques sont les plus critiques à améliorer.

Backend :



> ⚠️ Le « Coverage » peut être amélioré. 10 % de « Duplications » est également un peu élevé. Le reste des métriques est acceptable, mais à surveiller.

5.2 Analyse des risques

La mise à jour des dépendances peut être facilitée par des outils comme **Dependabot**, qui soumet des Merge Requests de montée de versions.

Actuellement côté frontend, l'applicatif est sur une version d'Angular **qui n'est plus supportée** : si des vulnérabilités (CVE) sont détectées, elles ne seront pas traitées. Il est urgent de monter les versions — c'est le seul risque notoire actuel.

dependabot Bot commented on behalf of **github** 20 hours ago • edited

Bumps the npm_and_yarn group with 10 updates in the /front directory:

Package	From	To
@angular/common	`17.3.8`	`21.2.10`
@angular/compiler	`17.3.8`	`21.2.10`
@angular/core	`17.3.8`	`21.2.10`
minimatch	`3.1.2`	`3.1.5`
minimatch	`9.0.4`	`9.0.9`
picomatch	`2.3.1`	`2.3.2`
picomatch	`4.0.1`	`4.0.4`
cookie	`0.4.2`	`0.7.2`
flatted	`3.3.1`	`3.4.2`
follow-redirects	`1.15.6`	`1.16.0`
lodash	`4.17.21`	`4.18.1`
ws	`8.11.0`	`8.18.3`

5.3 Plan d'action / Remédiation

Actions immédiates (déjà mises en place)

- Utiliser des images Docker officielles et minimales
- Stocker les secrets dans GitHub Secrets
- Activer SonarCloud sur le pipeline CI
- Mettre à jour `sonarqube-scan-action` vers v6 (vulnérabilité corrigée)
- Opt-in Node.js 24 pour les actions GitHub
- Activer Dependabot dans GitHub pour alertes de dépendances

Actions à court terme

- Traiter les issues SonarCloud après première analyse
- Scanner les images Docker avec Trivy ou similaire dans la CI

Actions à long terme

- Activer `xpack.security` sur Elasticsearch en production
- Mettre en place un WAF devant l'application
- Revue de sécurité trimestrielle des dépendances (audit)
- Veille active

6. Monitoring, métriques & KPI

6.1 Métriques DORA

> Les valeurs ci-dessous sont des estimations basées sur la configuration actuelle du projet. Des mesures réelles nécessitent un historique de déploiements.

Métrique	Définition	Méthode de calcul	Valeur observée
Lead Time for Changes	Temps entre un commit et son déploiement en production	Date merge → date release GitHub	2 semaines
Deployment Frequency	Fréquence des déploiements	Nombre de tags `vX.Y.Z` poussés par semaine	2 semaines (hors MEP exceptionnelle ou environnement de qualif/recette)
MTTR (Mean Time To Restore)	Temps pour revenir à la normale après incident	Temps entre détection et nouvelle release stable	1 heure
Change Failure Rate	% de déploiements ayant causé un incident	Releases en échec / total releases	0 %

6.2 KPI personnalisés

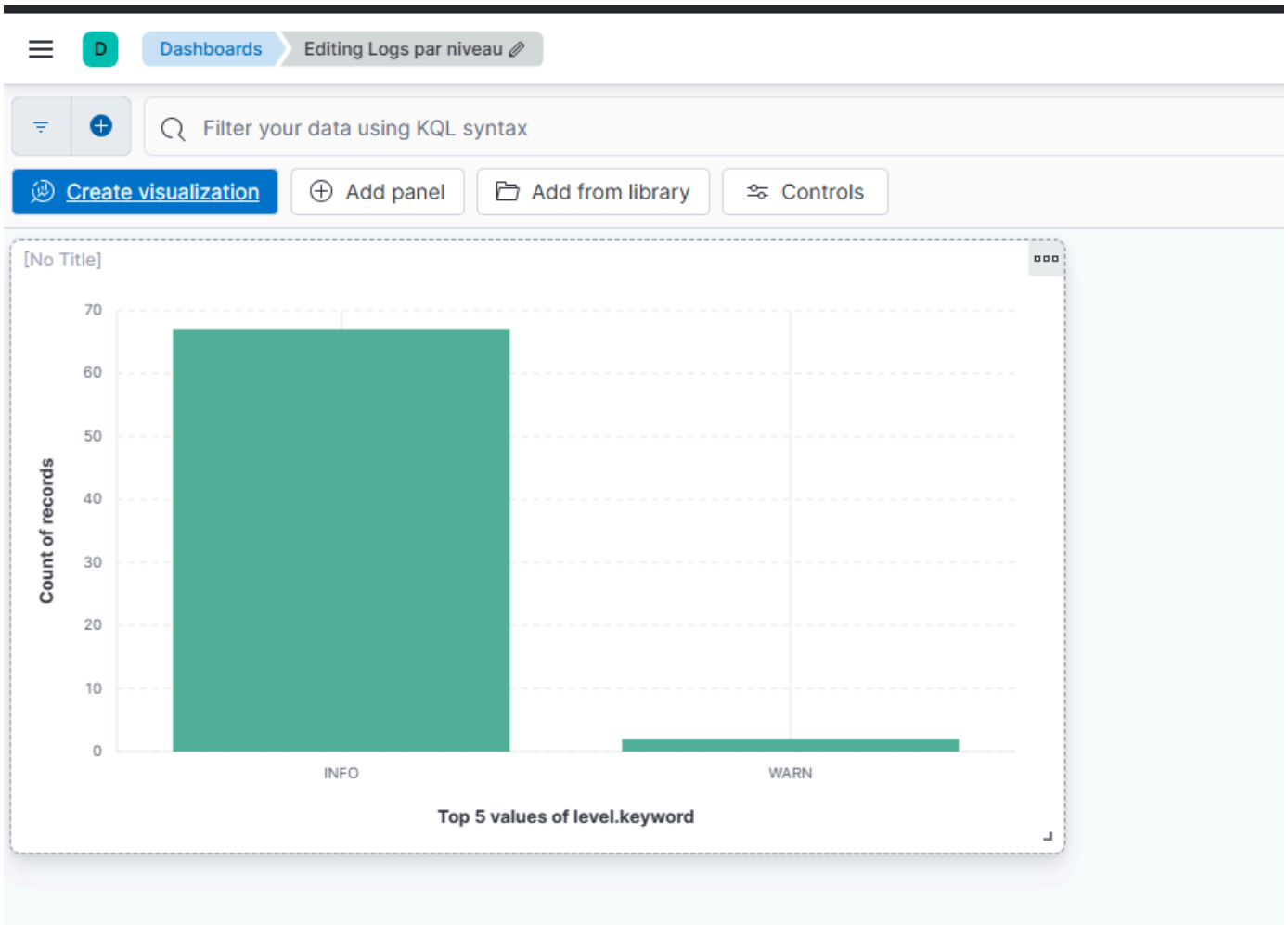
KPI	Source	Valeur cible	Valeur observée
Temps de build back-end	GitHub Actions logs	< 3 min	38 s
Temps de build front-end	GitHub Actions logs	< 2 min	27 s
Temps total pipeline CI	GitHub Actions	< 6 min	3 min 30 s
Taux d'erreurs dans les logs	Kibana (index `microcrm-*`)	< 1 %	0 % *(dépend du taux de log applicatif)*
Couverture de tests back	SonarCloud / JaCoCo	70 %	56 %
Couverture de tests front	SonarCloud / lcov	70 %	27 %

6.3 Analyse synthétique du monitoring

Stack ELK

Les logs du back-end Spring Boot sont envoyés en temps réel à Logstash, puis indexés dans Elasticsearch sous l'index `microcrm-YYYY.MM.dd` . Kibana permet de visualiser et filtrer ces logs via une Data View `microcrm-*` .

Dashboards Disponibles :



Points forts :

- Centralisation des logs applicatifs
- Recherche full-text dans Kibana
- Indexation automatique par jour

Points à améliorer :

- Ajouter des métriques applicatives via Micrometer / Spring Boot Actuator
- Configurer des alertes Kibana automatiques
- Création de dashboards plus riches, plus de logging applicatif

7. Plan de sauvegarde des données

7.1 Ce qui doit être sauvegardé

Élément	Criticité	Raison
Code source (GitHub)	Haute	Versionné sur GitHub, résilient par nature
Artefacts de build (JAR, dist Angular)	Haute	Attachés aux GitHub Releases, conservés 7 jours en CI
Images Docker (GHCR)	Moyenne	Poussées à chaque release sur `ghcr.io`
Volume Elasticsearch (`es-data`)	Moyenne	Logs applicatifs – perte acceptable en dev
Fichiers de configuration	Haute	Versionnés dans le dépôt Git
Secrets GitHub	Haute	Versionnés sur GitHub

7.2 Procédure de sauvegarde

Artefacts de release

Les artefacts (JAR + zip Angular) sont automatiquement attachés à chaque release GitHub. Ils sont accessibles depuis l'onglet **Releases** du dépôt.

```
# Lister les releases via GitHub CLI
gh release list

# Télécharger les artefacts d'une release
gh release download v1.0.0 --dir ./backup/v1.0.0
```

Volume Elasticsearch (logs)

```
# Snapshot manuel du volume Docker
docker run --rm \
  -v project_7_es-data:/data \
  -v $(pwd)/backup:/backup \
  alpine tar czf /backup/es-data-$(date +%Y%m%d).tar.gz /data
```

> Fréquence recommandée : hebdomadaire en dev, quotidienne en production.

Secrets

Sécuriser les secrets dans un vault ou un gestionnaire crypté.

7.3 Procédure de restauration

Scénario : rollback vers une release précédente

```
# 1. Identifier la version stable précédente
gh release list

# 2. Télécharger les images Docker de cette version
```

```
docker pull ghcr.io/bastienesquiros/oc_project_7/back:v1.0.0
docker pull ghcr.io/bastienesquiros/oc_project_7/front:v1.0.0

# 3. Mettre à jour docker-compose pour pointer sur cette version
# (modifier les tags dans docker-compose.yml)

# 4. Relancer
docker compose up -d
```

Scénario : restauration du volume Elasticsearch

```
docker compose down
docker run --rm \
  -v project_7_es-data:/data \
  -v $(pwd)/backup:/backup \
  alpine sh -c "cd / && tar xzf /backup/es-data-YYYYMMDD.tar.gz"
docker compose up -d
```

> ⚠️ **Limitation** : La base de données applicative est en mémoire (H2 in-memory) — toutes les données sont perdues à chaque redémarrage.

8. Plan de mise à jour

8.1 Mise à jour de l'application

Dépendances Maven (back-end)

```
cd back && ./gradlew dependencyUpdates
```

Dépendances npm (front-end)

```
cd front && npm outdated
npm update
# ou pour les majors :
npx ng update
```

Images Docker

Vérifier régulièrement les nouvelles versions sur Docker Hub.

8.2 Mise à jour du pipeline CI/CD

Versions des actions GitHub : à vérifier trimestriellement sur GitHub Marketplace.

8.3 Fréquence & bonnes pratiques

- **Mensuel** : vérifier les alertes Dependabot
- **Trimestriel** : revue des versions des actions GitHub et images Docker
- **À chaque release Spring Boot / Angular** : mettre à jour et tester en branche avant merge
- ❌ Ne jamais utiliser `:latest` comme tag d'image en production
- ✅ Toujours vérifier que la Quality Gate SonarCloud reste verte après une mise à jour

9. Conclusion

Résumé des améliorations apportées

Ce projet met en place une chaîne DevOps complète pour une application Spring Boot + Angular :

- **CI automatisée** : chaque commit sur `main` déclenche build, tests et analyse SonarCloud
- **Conteneurisation** : images Docker légères et sécurisées (multi-stage, images officielles minimales)
- **Orchestration locale** : `docker compose up` suffit pour lancer l'application complète
- **Monitoring** : stack ELK pour la centralisation et la visualisation des logs applicatifs
- **Release automatisée** : création de releases GitHub versionnées (SemVer) avec artefacts et images Docker publiées sur GHCR

Gains observés

Axe	Avant	Après
Fiabilité	Build manuel, oublis possibles	Tests automatiques à chaque push
Rapidité	Déploiement manuel	Release en quelques minutes via un tag
Qualité	Aucune analyse statique	SonarCloud intégré, Quality Gate obligatoire
Observabilité	Logs locaux uniquement	Centralisation ELK, recherche full-text

Recommandations pour les prochaines itérations

- Migrer la base de données vers PostgreSQL ou MySQL pour la persistance
- Ajouter des tests end-to-end avec Cypress ou Playwright
- Déployer sur une plateforme cloud dans un environnement scalable (Kubernetes…)
- Mettre en place Prometheus + Grafana pour les métriques applicatives